BENEFÍCIOS E DESAFIOS DA APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO RPA NA GERAÇÃO E ENTREGA DAS OBRIGAÇÕES DO SPED[1]

BENEFITS AND CHALLENGES OF APPLYING THE RPA SOLUTION IN THE GENERATION AND DELIVERY OF SPED'S OBLIGATIONS

Erick de Lucka Christofari[2]
Fernanda da Silva Momo[3]

RESUMO

Diversas companhias buscam vantagem competitiva nas novidades em inovações, e no campo da robótica a RPA é uma tecnologia que vem se destacando. O presente estudo tem como objetivo identificar os benefícios e desafios na aplicação de um programa de Automação Robótica de Processos (RPA), de uma empresa do setor de Tecnologia da Informação desenvolvedora de softwares contábeis, nas operações de geração e entrega das obrigações do SPED. Os procedimentos metodológicos adotados no presente estudo podem ser classificados como análise qualitativa, de acordo com a abordagem do problema, como objetivo da pesquisa descritiva, de acordo com o objetivo do estudo, e como estudo de caso, de acordo com os procedimentos técnicos utilizados. Os resultados do estudo apresentaram benefícios como a redução em custos operacionais, melhora na qualidade e aumento da velocidade na execução dos serviços, desafios como a percepção negativa ao projeto de robotização pelos usuários, a adaptação a novas rotinas e a baixa qualidade dos dados fiscais, dificuldades como restrições do PVA, ausência de uma plataforma de testes e mapeamento de processos, e a percepção nas mudanças de rotinas que as empresas clientes tiveram com a implementação e uso da ferramenta RPA. O estudo contribui para mostrar e exemplificar a importância do programa robô para implementação em atividades manuais e repetitivas nos setores de uma empresa, além de apresentar a visão da empresa desenvolvedora na criação, implementação, manutenção e percepção na mudança de rotinas no uso da ferramenta pelos clientes.

Palavras-Chave: Automação Robótica de Processos (RPA). Benefícios. Desafios. Rotinas.

ABSTRACT

Many companies seek competitive advantage in new innovations, and in the field of robotics, RPA is a technology that has been standing out. This study aims to identify the benefits and challenges in the application of a Robotic Process Automation (RPA) program, from an Information Technology company that develops accounting software, in the operations of generating and delivering SPED obligations. The methodological procedures adopted in this study can be classified as qualitative analysis, according to the approach to the problem, as descriptive research objective, according to the study objective, and as case study, according to the technical procedures used. The results of the study included benefits such as reduced operating costs, improved quality and increased speed in the execution of services, challenges such as the negative perception of the robotics project by users, adaptation to new routines

[1] Trabalho de Conclusão de Curso apresentado, no primeiro semestre de 2025, ao Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais (DCCA) da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Ciências Contábeis.

[2] Graduando do curso de Ciências Contábeis da UFRGS. (erickdelucka@yahoo.com.br)

[3] Orientadora: Doutora em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora do DCCA da UFRGS. (fernanda.momo@ufrgs.br).

and low quality of tax data, difficulties such as PVA restrictions, lack of a testing and process mapping platform and the perception of changes in routines that client companies had with the implementation and use of the RPA tool. The study contributes to showing and exemplifying the importance of the robot program for implementation in manual and repetitive activities in the sectors of a company, in addition to presenting the vision of the developing company in the creation, implementation, maintenance and perception in the change of routines in the use of the tool by customers.

Kewords: Robotic Process Automation (RPA). Benefits. Challenges. Routines.

1 INTRODUÇÃO

Na busca por vantagem competitiva, diversas companhias acabam procurando por inovações. Segundo Porter (1989), a inovação é obtida ou por meio de novas tecnologias desenvolvidas, ou por meio de novas maneiras de se fazer as atividades, sendo que tais inovações se mostram como vantagens competitivas quando os competidores demoram para responder à inovação, e uma vez que a companhia atinja a vantagem competitiva através de uma inovação, ela pode apenas ser sustentada através da inexorável melhoria. O interesse de gestores para lidar com a inovação e a criação de produtos, de serviços e de processos digitais têm sido despertados pelo papel central das tecnologias digitais na mudança da sociedade e no ambiente de negócios (NYLÉM E HOLMSTRÖM, 2015).

Inúmeras novidades do campo tecnológico estão surgindo e aparecendo no meio organizacional, e mesmo quem não trabalhe diretamente nas indústrias inteligentes e automatizadas ainda acaba sendo impactado pela Quarta Revolução Industrial (PORTES, 2021). De acordo com Schwab (2016), as tecnologias inovadoras (como a inteligência artificial, a robótica, a internet das coisas, os veículos autônomos, a impressão em 3D, a nanotecnologia, a biotecnologia, a ciência dos materiais, o armazenamento de energia e a computação quântica) ainda estão sendo consideradas por muitos acadêmicos e profissionais como mais um aspecto da Terceira Revolução Industrial (mais conhecida como a revolução informacional), entretanto devido a amplitude, velocidade e impacto que essas novas tecnologias estão trazendo à nossa sociedade, torna-se mais real e convincente a ocorrência de uma Quarta Revolução Industrial no período atual.

Inserida no campo da robótica, a ferramenta de Automação Robótica de Processos, mais conhecida como RPA (Robotic Process Automation), é uma das tecnologias que vêm sendo bastante utilizada no meio contábil e fiscal (OSAYK, 2019). A RPA, segundo Wibbenmeyer (2018), são programas-robôs projetados para a automatização de tarefas manuais e repetitivas, imitando as interações de usuários.

A inserção da solução RPA no meio contábil e fiscal pode trazer muitas vantagens competitivas, como por exemplo a aceleração da produtividade (pois pode executar tarefas administrativas repetitivas 24 horas por dia, 7 dias por semana, tornando o trabalho mais rápido, eficiente e preciso), a diminuição dos custos (pois permite que as empresas reduzam os custos com mão de obra), a diminuição do erro humano (devido ao robô não se cansar e nem se distrair, permanecendo consistente e preciso no processo) e a liberação dos recursos humanos para atuarem em mais gratificantes e estratégicos (DETWILER, 2024). Willcocks, Lacity e Craig (2015) apontam que se a RPA for configurada corretamente, o programa-robô acabará realizando as tarefas mais rápido, melhor e a um custo mais baixo do que mantendo um funcionário realizando a mesma atividade, sendo que este mesmo funcionário estaria livre para se concentrar em tarefas não rotineiras.

Diante desse contexto apresentado, o estudo busca responder o seguinte problema: quais os benefícios e desafios da aplicação da solução RPA (Robotic Process Automation) nas operações de geração e entrega das obrigações do SPED? Assim, tem-se como objetivo

identificar os benefícios e desafios na aplicação de um programa de Automação Robótica de Processos (RPA), de uma empresa do setor de Tecnologia da Informação desenvolvedora de softwares contábeis, nas operações de geração e entrega das obrigações do SPED. Sendo assim, os objetivos específicos desse estudo são: i) verificar os benefícios adquiridos e os desafios enfrentados na aplicação de uma solução RPA, criado por uma empresa desenvolvedora de softwares contábeis, nas operações de geração e entrega das obrigações do SPED; e ii) identificar o conjunto de rotinas que acabam mudando por meio do uso dessa ferramenta de automação.

A escolha por tal questão de pesquisa justifica-se na indicação de diversos estudos recentes sobre a importância de estudos que aprofundem na análise das mudanças que a robotização está conduzindo ao ser implementada nas atividades tributárias das empresas (SCHERMAN, 2018; KOKINA; BLANCHETE, 2019; COOPER; HOLDERNESS; SORENSEN; WOOD, 2018). Nessa mesma linha, tendo em vista que a robotização vem ganhando mais espaço no meio contábil, se torna oportuno conhecer os benefícios que o uso dessa ferramenta tem a oferecer para o meio tributário, mostrando os impactos dessa ferramenta e como isso poderá ser aproveitado no futuro para uma utilização massiva dessa tecnologia com o intuito de trazer maior eficiência nos processos em que for aplicada (KOKINA; BLANCHETE, 2019).

O presente estudo contribuirá apresentando o uso das vantagens do programa-robô na área tributária, pois como relevâncias que o uso da ferramenta RPA pode proporcionar as organizações, podemos citar a aceleração das tarefas repetitivas e de alto volume, diminuição do tempo dos processos, aumento da eficiência e redução de erros das tarefas, redução de custos e disponibilização dos funcionários para atuarem em atividades que necessitem de intuição e interação humanas (ASATIANI; PENTTINEN, 2016). Para o meio acadêmico, o presente estudo contribuirá apresentando como o RPA pode ser importante para os estudos acadêmicos do meio contábil, devido ao destaque que essa ferramenta vem ganhando no mercado de trabalho, pois conforme Duarte (2020), uma série de competências de profissionais são requisitadas pelo mercado de trabalho, principalmente as relacionadas diretamente à atuação na área de sistemas de informações contábeis.

O artigo está estruturado em cinco seções, iniciando por esta introdução. A seção dois apresenta o referencial teórico em que são abordados ao longo de três subseções os principais temas objeto de estudo desse trabalho. A seção 3 apresenta os procedimentos metodológicos adotados neste estudo e a seção quatro destaca os resultados alcançados e sua relação com a literatura de base. A seção 5 apresenta as considerações finais e é seguida da lista de referências utilizadas neste artigo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção serão abordados os principais temas objeto de estudo desse trabalho. Dessa forma, os conceitos, definições e perspectivas que serão abordados nesse referencial teórico serão relacionadas as seguintes temáticas: Robotic Process Automation (RPA), Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e estudos relacionados.

2.1 ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA)

Oriundo da língua inglesa, o termo *Robotic Process Automation*, traduzido literalmente como Automação Robótica de Processos, é uma solução tecnológica para a automação de processos, em que se utilizam softwares “robôs”, com o propósito de substituir tarefas repetitivas, operacionais e de baixo valor (CARTER, 2018). De acordo com o conceito de Castro (2021), RPA é uma ferramenta que possibilita trocar informações entre sistemas sem a necessidade de construção de uma interface entre eles, ou seja, ele navega como se fosse um usuário comum capturando qualquer informação em qualquer site.

Como o RPA é uma ferramenta que imita as ações de um ser humano ao realizar tarefas em um computador, podendo replicar as ações inúmeras vezes e em uma velocidade maior do que a de uma pessoa, ele possui o objetivo de substituir o ser humano na execução de tarefas muito repetitivas ou de cunho operacional da empresa, liberando os funcionários para a execução de atividades estratégicas que necessitam de uma análise mais apurada e detalhada, atividade cuja ferramenta RPA ainda não teria a capacidade de realizar (LACITY, WILLCOCKS, 2015; CARTER, 2018; CUNHA, 2024). Por ter maior flexibilidade que qualquer outra ferramenta e capacidade de adaptação a diversos tipos de processos, podendo assim resolver problemas sem que ocorra a interrupção das atividades, o software RPA acaba ganhando um gigantesco diferencial sobre outras ferramentas de automação empresarial, escalando o negócio da empresa no aumento de sua produtividade no faturamento, sem aumento das despesas (STOQUE, 2021).

Wibbenmeyer (2018) deu um exemplo de como a ferramenta RPA funcionaria, mostrando como uma equipe ganharia benefícios na redução de tempo e esforço, otimização do fluxo de trabalho e eficiência organizacional, mostrando que se em vez de a equipe iniciar o trabalho criando relatórios, com o fim de extraírem as informações de seus sistemas, para depois executar a análise desses dados, eles poderiam já receberem os relatórios prontos, executados pela Automação Robótica, prosseguindo então com a análise dos dados. Lacity e Willcocks (2015) apontam que as empresas que adotaram cedo a tecnologia RPA, conseguiram alcançar diversos resultados de negócio, incluindo economia equivalente em tempo integral (mais trabalho com menos recursos), maior qualidade de serviço (pois os robôs executam exatamente como configurados para isso), maior velocidade na entrega de serviço e funcionários mais satisfeitos (pois os trabalhos dos funcionários são redirecionados para tarefas mais estratégicas).

Além da área tributária relacionada ao SPED (que será abordado no presente artigo), outras possíveis áreas dentros da contabilidade beneficiadas pelo uso da robotização são as de Produção, Logística, Recursos Humanos e Financeira, e isso possível graças à utilização de um software intergrado conhecido como ERP (Enterprise Resource Planning), que pode ser automatizado pela RPA através dos processos que precisem de intervenção manual (PEDRAS, 2020). Não somente a área contábil é beneficiada pelo uso da tecnologia RPA, pois conforme Holder et al. (2016), existe uma ampla vaiedade de setores industriais que podem se beneficiar, porém as áreas do setor bancário, de companhia de seguros, do setor da saúde e das atividades logísiticas são as áreas que poderão obter uma maior absorção dos benefícios do software robô.

2.2 SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DIGITAL (SPED)

O Sistema Público de Escrituração Digital (conhecido como SPED) é o instrumento criado para unificação e cumprimento de diversas atividades acessórias (como recepção, validação, autenticação e armazenamento) de livros e documentos que compõem a escrituração contábil e fiscal de empresas, através do meio eletrônico (SPED, 2021a). Instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, que apresenta o instrumento, mostra os usuários do programa, passa a competência da administração do programa à Receita Federal do Brasil e estabelece a expedição de normas complementares para o cumprimento do disposto no decreto (BRASIL, 2007).

O programa foi criado com o propósito de atendimento a Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, que determinou a atuação de forma integrada, com o compartilhamento de informações fiscais e de cadastro, das administrações tributárias da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal (BRASIL, 2003). Em atendimento ao dispositivo, foram realizados dois encontros conhecidos como I ENAT e II ENAT (Encontro Nacional de Administradores Tributários), realizados em julho de 2004 e agosto de

2005, respectivamente, que culminaram com o objetivo de desenvolvimento e implantação do Sistema Público de Escrituração Digital e a Nota Fiscal Eletrônica, além de que o Programa SPED, junto com o programa da NF-e, foram também anunciados como medidas do Governo Federal para o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento 2007 - 2010), para serem implementados no prazo de dois anos (SPED, 2021b).

Como principais benefícios, o SPED uniformizou as informações que os contribuintes prestavam para as diversas unidades federativas do Brasil, simplificou e agilizou procedimentos sujeitos ao controle da administração tributária, fortaleceu o controle e fiscalização por meio de intercâmbio de informações entre as administrações tributárias, trouxe rapidez e melhorou a qualidade das informações, possibilitou o cruzamento entre dados de informações contábeis e fiscais (SPED, 2021c). Como consequência indireta, foi eliminado o papel para a entrega dos livros e obrigações, reduzindo custo com a dispensa e armazenamento de papéis, e auxiliando na preservação do meio ambiente pela redução de consumo de papéis (SPED, 2021c).

Com a necessidade de cumprimento das obrigações do SPED, o uso de tecnologias torna-se essencial e pode trazer mudanças significativas para a empresa, contadores e colaboradores de forma a possibilitar maior agilidade e eficiência nas operações internas; o desenvolvimento mão de obra especializada; a atualização/compra de equipamentos tecnológicos, a reforma estrutural nos setores da empresa e a melhora na tomada de decisões da gerência (SILVA, EVANGELISTA, SOARES E MURIGI, 2015). Conforme Silva (2019), otimismo com a tecnologia, prontidão para a inovação e desconforto são três perspectivas para as tecnologias que influenciam o atendimento as exigências do SPED, sendo que as empresas com a implantação da tecnologia mais bem sucedida e melhor atendimento às exigências ao SPED apresentaram maior otimismo e inovação, e menor desconforto quanto as entidades em que são encontrados mais erros frequentes na geração das informações ao SPED.

2.3 ESTUDOS RELACIONADOS

Scherman (2018), em seu estudo para analisar o processo de implantação de um software robô e a sua influência em processos relacionados a emissão de notas fiscais em uma empresa do ramo metalúrgico, verificou a expectativa dos responsáveis pela implantação da ferramenta RPA e como era o processo antes da implantação, analisando o negócio em questão, identificando o emprego dessa nova tecnologia em outras áreas, e mensurando os impactos positivos e negativos da aplicação desse método nos processos. Como metodologia de pesquisa, a forma de abordagem do problema é classificada como qualitativa, por analisar e estudar características específicas do tema abordado, o objetivo do estudo é classificado como descritivo, visto que o modelo de estudo apresenta propriedades de uma determinada população ou acontecimento, e para coleta de dados foi realizado entrevista com os indivíduos envolvidos na implantação do RPA e relatórios (SCHERMAN, 2018).

O estudo constatou que com a implementação do processo, houve ganho de produtividade, tendo em vista que foram otimizadas as operações repetitivas, possibilitando total aproveitamento do capital humano para desenvolver atividades analíticas, enquanto os problemas e dificuldades identificados no projeto foram apontados na etapa de implantação (SCHERMAN, 2018). Após a utilização do software robô, não foi citado nenhum ponto negativo, evidenciando que as atividades de emissão e estorno de notas fiscais foram otimizadas a partir do uso da ferramenta (SCHERMAN, 2018).

Kokina e Blanchette (2019) procuraram identificar, em seu estudo, as tarefas de contabilidade e finanças adequadas para RPA, o ajuste da tecnologia com as tarefas, os problemas encontrados durante a implementação de RPA e os impactos de desempenho, baseado nas experiências e reflexões de usuários do RPA, obtidas por meio de entrevistas

semiestruturadas conduzidas em uma pequena amostra de organizações de diferentes setores que implementaram o RPA para automatizar tarefas contábeis. Como metodologia de pesquisa, o artigo apresentou como procedimento para pesquisa um modelo que juntou um estudo de caso com levantamento, por conduzir entrevistas acompanhadas com a revisão de documentos que abordam o assunto, fortalecendo e corroborando com os achados da pesquisa do artigo (KOLINA; BLANCHETTE, 2019).

O estudo verificou que as tarefas que exigem muito trabalho, são repetitivas, possuem um alto volume, são baseadas em regras, são em formato digital, usam vários sistemas e dados estruturados são fortes candidatos à automação com RPA, e alguns benefícios qualitativos que a RPA traz são melhoria de processos, eliminação de processos desnecessários e trilha de auditoria aprimorada, porém foi verificado que as organizações são desafiadas pela complexidade do RPA (KOLINA; BLANCHETTE, 2019). As empresas enfatizaram a necessidade dos usuários desses processos a serem mais experientes em tecnologia e ter melhores habilidades de codificação para diminuir a dependência da TI para suporte de RPA, além de que as implementações de RPA exigiram um envolvimento da TI muito maior do que as organizações inicialmente anteciparam, entretanto, apesar da complexidade da implementação do RPA, o estudo não encontrou organizações em que os programas-robô falharam ou foram abandonados (KOLINA; BLANCHETTE, 2019).

Wattenberg (2019) procurou investigar como a RPA estava sendo utilizada pelas organizações, tendo essa investigação sido realizada através de uma revisão sistemática da literatura, analisando a extensão e a natureza dos estudos sobre a RPA, entendendo em que contexto a tecnologia vinha sendo usada, além dos resultados que as organizações vinham recebendo. Como metodologia de pesquisa, a forma de abordagem do problema é classificada como qualitativa, devido ao resultado da pesquisa estar baseado nos relatos dos funcionários e possuindo uma difícil comparação dos indicadores quantitativos devido à ausência de padrão nos resultados, o objetivo do estudo é classificado como descritiva, por descrever as características do uso do programa-robô pelas empresas, sem interferir nos eventos, e quanto ao procedimento para obtenção dos dados, foi realizada pesquisa bibliográfica, através de revisões sistemáticas de literatura, onde se buscou procurar na (WATTENBERG, 2019).

O estudo verificou, nos de artigos encontrados e analisados, cerca de quatorze casos em que a RPA estava sendo aplicada, estando esses casos distribuídos entre os departamentos de finanças, recursos humanos, operações, indústria, compras e serviços compartilhados, e verificou como ocorrência de melhorias, nos processos encontrados nos estudos, resultados de redução de custos, de melhoria na qualidade, de melhoria na velocidade, de melhoria na eficiência, de melhoria na segurança e de melhoria na produtividade (WATTENBERG, 2019). Como impactos organizacionais, o artigo ressaltou como um dos tópicos recorrentes a desconfiança e o medo gerado pelos funcionários na possível redução do quadro de colaboradores, além de situações em que os funcionários se mostravam relutantes ao processo de mudança, por se encontrarem em situação de conforto no trabalho, porém como perspectiva positiva foi pontuado que as atividades com pouco valor seriam eliminados, por comumente possuírem rotatividade de funcionários, baixos salários e baixa motivação (WATTENBERG, 2019).

A seguir apresenta-se um quadro resumo dos estudos relacionados mencionados nesta seção. Nesse quadro destacam-se: objetivos, metodologia, resultados e contribuições.

Quadro 1 – Resumo dos Estudos Relacionados

Autor(es)\Ano	Objetivos	Metodologia	Resultado	Contribuição

Scherman (2018).	Analisar o processo de implantação de um software robô e a sua influência em processos relacionados a emissão de notas fiscais em uma empresa do ramo metalúrgico.	Entrevistas com dois gerentes e dois gestores envolvidos na implantação do processo.	Ganho de produtividade, otimização das operações repetitivas e aproveitamento do capital humano para atividades analíticas. Problemas e dificuldades identificados no projeto foram apontados na etapa de implantação, não ocorrendo citação de nenhum ponto negativo após a utilização do software robô, evidenciando a otimização das tarefas a partir do uso da ferramenta.	Demonstrado os benefícios da aplicação do software para a entidade estudada e para as demais organizações que possam vir a se interessar pela metodologia.
Kolina e Blanchette (2019).	Identificar as tarefas de contabilidade e finanças adequadas para RPA, o ajuste da tecnologia com as tarefas, os problemas encontrados durante a implementação de RPA e os impactos de desempenho.	Revisão sistemática da literatura.	Tarefas que exigem muito trabalho, são repetitivas, possuem um alto volume, são baseadas em regras, são em formato digital, usam vários sistemas e dados estruturados são candidatos à automação com RPA. Alguns benefícios qualitativos que a RPA trouxe foram melhoria de processos, eliminação de processos desnecessários e trilha de auditoria aprimorada. Verificado que as organizações são desafiadas pela complexidade do RPA, exigindo um envolvimento maior da TI para a implantação dos processos, e um conhecimento melhor de quem é usuário. O estudo não encontrou organizações em que os programas-robô falharam ou foram abandonados.	Implementação mais ampla do RPA na contabilidade ainda está nos estágios iniciais, e com a identificação mais ampla de tarefas que podem ser automatizadas e melhorias de desempenho individual e organizacional, é esperado um aumento significativo na adoção do RPA.
Wattenberg (2019).	Investigar a utilização da tecnologia RPA nas organizações.	Entrevistas semiestruturadas conduzidas em uma pequena amostra de organizações de diferentes setores que implementaram a RPA para automatizar tarefas de contabilidade.	Verificado quatorze casos em que a RPA estava sendo aplicada nas finanças, recursos humanos, operações, indústria, compras e serviços compartilhados. Como melhorias, foram verificados redução de custos, melhoria na qualidade, melhoria na velocidade, melhoria na eficiência, melhoria na segurança e melhoria na produtividade. Insegurança e medo na redução de quadro de colaboradores e a situação de relutância dos funcionários como impactos negativos na organização, e a eliminação das atividades com pouco valor como impactos positivos na organização.	Observado que a tecnologia trouxe impactos positivos para os processos e para as organizações em todos os casos estudados, reforçando a expectativa das empresas e do mercado quanto à utilidade da tecnologia.

Fonte: Scherman, 2018; Kokina e Blanchette, 2019; Wattenberg, 2019.

O Quadro 1 destaca os principais achados dos estudos relacionados que estão alinhados com esta pesquisa, demonstrando a relevância e potenciais impactos dessa tecnologia para os negócios. Após a apresentação do referencial teórico, descreve-se na seção a seguir os procedimentos metodológicos.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo está classificado em três diferentes aspectos: de acordo com a forma de abordagem do problema, de acordo com os objetivos e de acordo com os procedimentos técnicos utilizados.

A abordagem do problema está classificada como qualitativa. De acordo com Oliveira, "investigações tratadas com uma análise qualitativa têm como objetivo situações complexas ou estritamente particulares que serão abordadas em profundidade, em seus aspectos multidimensionais. Estudos com metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de suas variáveis entre si e com o todo" (OLIVEIRA, 2011, p. 82). Em relação ao objetivo do estudo, esta pesquisa está classificada como descritiva. O objetivo da pesquisa descritiva é descrever as características de determinado fenômeno ou população, utilizando-se de técnicas padronizadas para coleta de dados (GIL, 1999).

O presente estudo pode ser classificado como estudo de caso, de acordo com os procedimentos técnicos utilizados. Conforme Martins, estudo de caso "trata-se de uma investigação empírica que pesquisa fenômenos dentro de seu contexto real (pesquisa naturalística), onde o pesquisador não tem controle sobre eventos e variáveis, buscando apreender a totalidade de uma situação e, criativamente, descrever, compreender e interpretar a complexidade de um caso concreto" (MARTINS, 2008, p. 11).

O presente estudo será aplicado em uma empresa fornecedora de soluções fiscais e contábeis para empresas que realizam a entrega das obrigações para o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e para as outras obrigações estaduais/municipais, prestando também serviços de consultoria, para atendimento às demandas dos clientes. A empresa possui em torno de 22 funcionários, possuindo dois diretores estatutários e um diretor sócio, e atende uma média de 20 empresas clientes, todas pertencentes ao lucro real.

Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas estruturadas com os colaboradores da empresa fonte de obtenção de dados, realizadas por meio de reuniões com os colaboradores, como também realizada a coleta documental dos documentos de instalação do software e manual do usuário da companhia, além do uso de técnica de observação direta para analisar o funcionamento do programa-robô que será analisado. Para os períodos de coleta, serão marcados horários com os colaboradores da empresa que realizarão a entrevista, verificando a disponibilidade do tempo deles para a realização da entrevista estruturada com eles.

Para a análise dos dados coletados, foram realizadas entrevistas com doze colaboradores, sendo um Diretor de Tecnologia da Informação, um Diretor Comercial um Diretor de Serviços, dois Gerentes de Projetos, três funcionários do Setor de Tecnologia da Informação e quatro funcionários do Setor de Serviços, que em abril de 2024 responderam 14 perguntas, que foram desenvolvidas a partir da literatura referenciada neste estudo. As questões que baseiam as entrevistas estão presentes no quadro 2 abaixo.

Quadro 2 – Roteiro de entrevista

Nome:
Cargo:
ROTEIRO DE ENTREVISTA
Desenvolvimento da Ferramenta RPA
1 - Como surgiu a ideia de se criar um software RPA para fornecer apoio às empresas clientes na geração e entrega das obrigações do SPED?
2 - Quais foram as principais dificuldades encontradas durante o desenvolvimento da ferramenta RPA?
Implantação da RPA nas empresas clientes
3 - Como funcionava antes as rotinas do processo de geração e entrega das obrigações do SPED das empresas clientes antes da implantação da ferramenta RPA?
4 - Após a implantação da ferramenta RPA, como se tornou o processo de geração e entrega das obrigações do SPED das empresas clientes? Quais rotinas mudaram?

5 - Quais os principais benefícios percebidos com o uso da ferramenta RPA pelo cliente? - Foi percebido um aumento na receita dos clientes? - A qualidade dos serviços na área fiscal/contábil foi melhorada? - Aumentou a velocidade na entrega dos serviços? - Foi percebida uma satisfação por parte dos usuários?
6 - Foram encontrados desafios durante e após a aplicação da ferramenta RPA nas empresas clientes? Se sim, quais foram os principais desafios?
7 - Houve algum cliente que contratou o projeto de uso do programa-robô, mas a execução do programa-robô falhou? Ou clientes que abandonaram o projeto durante a execução?
8 - Foram encontrados problemas durante e após a aplicação da ferramenta RPA nas empresas clientes? Se sim, quais foram os principais problemas?
9 - Em algum momento na implantação foi percebido algum impacto negativo no cliente referente a aquisição do programa-robô?
Funcionamento da Ferramenta RPA
10 - Como funciona a ferramenta RPA na geração e entrega das obrigações do SPED?
11 - Em que áreas/processos de trabalho o programa RPA é implementado?
12 - A ferramenta RPA funciona apenas na geração e entrega das obrigações do SPED? Ou pode ser utilizado para outras tarefas?
13 - Existe alguma expectativa para uso dessa ferramenta RPA em outras atividades que as empresas clientes possam precisar?

Fonte: Elaborado pelo autor.

Todos os dados tabulados foram coletados no word, em que foram selecionados os conteúdos conforme as categorias do presente estudo, que são os benefícios adquiridos e os desafios enfrentados na aplicação de uma solução RPA, e a identificação do conjunto de rotinas que acabam mudando por meio do uso dessa ferramenta de automação.

4 ANÁLISE DOS DADOS

A partir dos resultados obtidos através de entrevistas realizadas, análise documental e observação direta, os dados serão analisados abaixo. A análise presente neste capítulo foi realizada com o apoio das entrevistas estruturadas realizadas por meio de reuniões com os colaboradores da empresa, com o apoio dos documentos de implantação do programa-robô analisados, e com o apoio no que foi observado no funcionamento do RPA.

4.1 BENEFÍCIOS ADQUIRIDOS NA APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO RPA

A ideia de criação de uma ferramenta RPA pela empresa surgiu através da identificação de uma necessidade dos clientes, em que seria atender as demandas operacionais que envolviam a alocação de funcionários para executarem tarefas manuais e repetitivas por horas ou dias, com pouca variação no processo de geração e entrega das obrigações do SPED e que poderiam sofrer com alguma falha humana, com a probabilidade de algum erro de execução ou uma falta de padrão na maneira como se armazenam os resultados.

Conforme reportado pelos colaboradores e observado no manual do usuário e no funcionamento da ferramenta, ao ser ativada, a RPA interage com a solução fiscal solicitando a geração do livro digital, controla o término da geração da obrigação, procede com a extração, aciona o PVA correspondente, verifica se há atualizações, solicita a importação do livro e a validação pelo PVA, podendo finalizar em dois caminhos:

- Importação ou validação finalizam com erro: o livro não é assinado nem transmitido e o relatório de erros é salvo um diretório específico; e

- Importação e validação finalizam sem erro: a ferramenta assina digitalmente o livro, transmite o livro e efetua o backup/guarda do recebido digital.

Ao final de cada execução, é gerado um e-mail com resumo dos processos realizados e status de conclusão, para notificação da área fiscal e do analista de negócio da empresa cliente.

Conforme reportado pelo diretor comercial ao ser questionado se foi percebido um aumento na receita dos clientes com o uso na ferramenta RPA, não foi observado um aumento

de receita, porém foi verificado nos clientes uma redução em custos operacionais, especialmente atrelados à mão de obra, aliado a uma redução de custo com erros humanos, traduzindo em maior lucro à companhia e competitividade para o setor fiscal. Os outros colaboradores reportaram que ocorreu uma redução significativa de custos com pagamento de horas extras, que antes eram frequentemente necessárias para garantir a entrega dessas obrigações dentro dos prazos estabelecidos, e poupou a empresa de ter que alocar e pagar um funcionário para realizar processos manuais. Estes dados estão alinhados com Stoque (2021), que destaca que o uso de RPA pode gerar aumento de produtividade e no faturamento, sem aumento das despesas (STOQUE, 2021).

Referente a melhora na qualidade dos serviços na área fiscal/contábil, foi percebido melhoria pelos colaboradores, com uma maior disponibilidade de funcionários da área fiscal atendendo a outras tarefas importantes, estratégicas e de maior valor agregado, e não mais atuando nas atividades manuais e repetitivas no PVA. Um dos gerentes de projetos reportou que algumas empresas tiveram que melhorar a qualidade da informação presente na solução fiscal, com os livros digitais passando a serem gerados corretamente, para que os robôs consigam executar todo o fluxo de processamento com menos erros de validação ocorrendo, pois antes da robotização os clientes procediam com eventuais ajustes manuais dos dados direto no PVA e não ajustavam ou se esqueciam de ajustar na solução fiscal. Estes dados estão alinhados com Scherman (2018), que apontou o aproveitamento total do capital humano para desenvolver atividades analíticas devido ao ganho de produtividade com as otimizações das operações repetitivas, enquanto os problemas e dificuldades identificados no projeto foram apontados na etapa de implantação (SCHERMAN, 2018).

Com relação ao aumento da velocidade na entrega dos serviços, os colaboradores reportaram que como a RPA pode ser executada fora do horário comercial, em turno inverso ao turno de trabalho dos usuários, sem interrupções e pela possibilidade de paralelismo de execução em várias estações, logo ocorreu sim um aumento na velocidade, devido a maioria dos casos a ferramenta ser acionado a noite, e na manhã seguinte já apresentar o resultado das entregas efetuadas na madrugada, se o processo foi executado por completo, ou se teve alguma entrega que apresentou erro de validação a ser verificado pelo analista de negócios ou pela área fiscal. Com relação à percepção de satisfação por parte dos usuários, os colaboradores reportaram que foi sim percebido, por liberar os funcionários da execução de trabalhos repetitivos e com baixo apelo intelectual, podendo ser executada fora do horário de expediente e diminuindo a quantidade de erros durante a entrega. Inicialmente os clientes tinham receio de que a RPA poderia levar a substituição ou demissão do analista de negócio ou dos funcionários do setor fiscal das empresas clientes, porém ocorreu apenas a substituição do trabalho manual e liberação para a execução de outras atividades. Estes dados corroboram com o observado por Willcocks (2015), que dentre os diversos resultados de negócio alcançados por empresas que adotaram cedo a tecnologia RPA, foi verificado maior qualidade de serviço, maior velocidade na entrega de serviço e funcionários mais satisfeitos (WILLCOCKS, 2015).

Conforme reportado pelos colaboradores, o programa RPA pode ser implementado em qualquer área ou processo de trabalho que envolva tarefas repetitivas e baseadas em interação com a interface de sistemas, como cliques em tela e preenchimento de formulários. Isso inclui uma ampla variedade de processos, desde a geração e entrega das obrigações do SPED até a automação de rotinas fiscais, contábeis, financeiras e administrativas. Dentro da realidade da empresa, o uso da ferramenta RPA em outras atividades além do SPED já é executado em diversas outras atividades, como a geração de notas de adjudicação fiscal dentro do ERP de clientes, a criação de Declarações Únicas de Exportação (DUE) no portal do governo brasileiro, a automação dos processos de entrega da Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária (GIA-ST) no aplicativo GIA-ST versão 3, a geração de

Guias Nacionais de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) através de portal online e a consulta de Cadastros Nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJ) de optantes pelo Simples Nacional em portais oficiais.

4.2 DESAFIOS ENCONTRADOS NA APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO RPA

As principais dificuldades reportadas nas entrevistas durante o processo de desenvolvimento da ferramenta RPA foram: i) a restrição imposta pela tecnologia dos Programas Validadores e Assinadores (PVA) do SPED, devido a terem sido desenvolvidas com base na linguagem de programação Java, que não permite a manipulação nominal dos campos das telas, apenas a manipulação posicional por sobre o campo (ou seja, através de cliques e digitações), forçando assim a ferramenta RPA a simular a ação humana para utilização de um programa de computador; ii) a ausência de uma plataforma de testes aberta, devido a somente poder testar todas as funcionalidades de um PVA com a posse de um certificado digital ou logins válidos, que somente contribuintes efetivos possuem, dificultando assim a execução de testes completos; iii) o mapeamento dos processos que a RPA pode executar devido a esta simular a ação humana, para poder lidar com diferentes tipos de cenários para execução das tarefas do programa-robô, garantindo a operação contínua diante de erros que podem surgir durante a execução, como resolução de vídeo e configuração do sistema operacional Windows, que podem levar à alteração da posição dos campos na tela, acesso a plataformas com mecanismos que dificultam a automação, como o CAPTCHA, e a previsão das falhas possíveis que podem interromper o funcionamento da ferramenta, já que muitas delas não se manifestam nas etapas de teste e estresse, tornando seu comportamento imprevisível em produção; e iv) o mapeamento dos processos dos clientes onde faria sentido a implementação da ferramenta RPA, pois os clientes podem ter inúmeras necessidades de processos operacionais, mas a empresa que desenvolve o robô deve escolher aqueles que entende serem possíveis de replicar com menor esforço de desenvolvimento, isso tudo traduzido e especificado ao setor de desenvolvimento que possui muito pouco contato com a dor do cliente final, pois caso não haja cuidado nessa etapa, muitas brechas e desalinhamentos entre a necessidade do cliente e a solução desenvolvida serão identificados quando o produto entrar em operação, ou serão criados produtos sem mercado ou que não atendem as necessidades manifestadas dos clientes. Estes dados corroboram com a visão de Kokina e Blanchette (2019), em que verificaram que as organizações são desafiadas pela complexidade do RPA, devido a necessidade de os usuários desses processos precisarem serem mais experientes em tecnologia e ter melhores habilidades de codificação para diminuir a dependência da TI para suporte de RPA, além de que as implementações de RPA exigiram um envolvimento da TI muito maior do que as organizações inicialmente anteciparam (KOLINA; BLANCHETTE, 2019).

Durante a aplicação da ferramenta RPA nos clientes, o principal desafio reportado na entrevista foi a sensibilização dos usuários para evitar qualquer percepção negativa quanto a um projeto de robotização, com o processo de educar o usuário de que o robô não está substituindo o analista ou os funcionários, mas sim mostrar uma ferramenta que auxiliará e aumentará a capacidade de entrega dos usuários, assim como o Excel dispensa uso de papel e calculadora, mas não substitui ninguém, conforme ressaltado por Wattenberg (2019) como um dos tópicos recorrentes a desconfiança e o medo gerado pelos funcionários na possível redução do quadro de colaboradores, além de situações em que os funcionários se mostravam relutantes ao processo de mudança (WATTENBERG, 2019).

Outros desafios reportados foram: i) a dificuldade de adaptação dos setores fiscais dos clientes ao novo processo de execução do programa-robô, devido a exigir uma mudança na forma de trabalho, no manuseio da ferramenta e na distribuição das atividades; ii) a baixa qualidade dos dados fiscais dos clientes, que acabava ocasionando muitos erros de validação

no PVA devido à falta de análise antecipada das validações na solução fiscal; e iii) os recursos de infraestrutura disponibilizados por cada cliente, exigindo adaptações específicas da ferramenta para cada cenário, como as diferentes configurações de resolução gráfica dos monitores que impactam em uma RPA que simula a ação humana, os bloqueios de firewall ou limitações da internet para acesso a sítios e falta de performance devido a requisitos disponibilizados no ambiente do cliente (como espaço em disco, quantidade de memória RAM ou poder de processamento das atividades), podendo se tornar uma tarefa bastante burocrática realizar solicitações e diagnósticos junto ao cliente para superar essas barreiras.

Após a aplicação da ferramenta RPA, foi apontado nas entrevistas que não há mais grandes desafios, apenas suporte ao cliente caso haja algum problema, como por exemplo a constante atualização dos PVA das plataformas externas, como portais governamentais e sistemas contábeis, que apresentavam novas telas a serem tratadas, ou que mudavam as posições dos objetos nas telas, sendo situações comuns que exigem ajustes na automação para manter sua funcionalidade.

Foi reportado pelos colaboradores que já teve um projeto que foi descontinuado, devido a problemas no uso e manutenção da ferramenta na estação de robotização por falta de recurso de infraestrutura, além da falta de alinhamento entre os setores de TI e área fiscal/contábil do cliente, causando falhas na execução da ferramenta RPA e gerando desgaste e descontinuação do projeto. Foi também reportado por um dos gerentes de projeto que teve clientes que renunciaram o programa-robô cuja execução não agregava em tempo devido à periodicidade, como o exemplo da entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) que possui periodicidade anual, ou devido a não conseguirem disponibilizar um livro digital sem erros de validação, o que impedia parte do fluxo automatizado proposto pela robotização. Também foi comentado por um dos funcionários da equipe de desenvolvimento que já houve problemas reportados pelos clientes durante a execução da RPA, mas nada que fizesse com que os clientes deixaram de utilizar o recurso, pois eram erros facilmente solucionáveis. Os dados deste parágrafo mostram uma situação diferente do que foi reportado por Kolina e Blanchette (2019), que apontaram que apesar da complexidade da implementação do RPA, o estudo não encontrou organizações em que os programas-robô falharam ou foram abandonados (KOLINA; BLANCHETTE, 2019).

Referente a impactos negativos dos clientes percebidos pelos colaboradores no programa-robô, foi reportado que não foi percebido nenhum impacto negativo. Um dos gerentes de projetos complementou que de uma forma geral os clientes ficam muito satisfeitos em eliminar o trabalho manual e repetitivo, e por vezes há um receio inicial de confiar a entrega de uma obrigação fiscal a um robô, mas após as primeiras entregas a desconfiança diminui. Um dos colaboradores reportou que tem recebido sugestões de melhorias, pedidos de novas funcionalidades e solicitações para avaliar a viabilidade da criação de novos programas-robô para diferentes aplicações.

4.3 MUDANÇAS DE ROTINAS NA APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO RPA

Antes da implantação da ferramenta RPA, os clientes realizavam a geração e entrega das obrigações do SPED de forma manual. Conforme reportado por um dos gerentes de projeto entrevistados, o analista de negócio solicitava à área fiscal da empresa cliente a geração do livro digital na solução fiscal, importava o livro no Programa Validador e Assinador, solicitava a validação, conciliava visualmente os valores apresentados pelo PVA contra os valores apresentados na solução fiscal, assinava, transmitia e efetuava a guarda do recebido digital do envio do arquivo, e caso ocorresse alguma divergência em uma das atividades, o analista de negócio atuava para sanar os problemas apontados.

Um dos principais problemas reportados nas entrevistas era na entrega das obrigações estaduais, que deve ser realizada a entrega de 1 arquivo para cada um dos estabelecimentos, e

como alguns clientes da empresa têm mais de 300 estabelecimentos, os usuários realizavam a validação e entrega de cada um dos arquivos, um de cada vez. Eram demandas manuais e repetitivas que nada agregavam ao profissional que a executa e que gerava apenas custo à empresa.

A partir da implementação da ferramenta, os livros são gerados na solução fiscal e importados automaticamente pelo programa-robô no PVA, e havendo algum erro na validação dos arquivos transmitidos os erros são salvos em um diretório específico para avaliação do analista de negócio ou pela área fiscal do cliente, e caso não haja erro o livro é assinado e transmitido automaticamente pela RPA.

Questionada as rotinas que mudaram após a implantação, foi reportado pelos colaboradores que: i) agora não tem mais a necessidade de ter um usuário gerar o livro na solução fiscal, importar, assinar e transmitir no PVA; ii) apenas o analista de negócio atua nas divergências apontadas pelo PVA/conciliação; iii) a execução da RPA pode ser feita independente de horário/dia da semana; e iv) os funcionários das empresas clientes, que estariam alocados para realizar essas atividades manuais e repetitivas, estão liberados para atuarem em outras demandas, conforme reportado por Wibbenmeyer (2018) como uma equipe ganharia benefícios na redução de tempo e esforço, otimização do fluxo de trabalho e eficiência organizacional, mostrando que eles poderiam já receberem os relatórios prontos, executados pela Automação Robótica, prosseguindo então com a análise dos dados, ao invés da equipe iniciar o trabalho criando relatórios, com o fim de extraírem as informações de seus sistemas, para depois executar a análise desses dados (WIBBENMEYER, 2018).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diversas companhias procuram por inovações ao buscarem vantagem competitiva, e várias novidades tecnológicas aparecem no meio organizacional, e uma delas que surgiu no meio contábil foi a ferramenta de Automação Robótica de Processos (RPA - Robotic Process Automation). Diante deste contexto, este estudo buscou apresentar os benefícios e desafios da aplicação da solução RPA nas operações de geração e entrega das obrigações do SPED, de uma empresa do setor de Tecnologia da Informação desenvolvedora de softwares contábeis, nas operações de geração e entrega das obrigações do SPED, e o conjunto de rotinas que acabam mudando por meio do uso dessa ferramenta de automação.

Foi possível verificar benefícios como a possibilidade de implementação em qualquer área ou processo de trabalho que envolva tarefas repetitivas e baseadas em interação com a interface de sistemas, maior disponibilidade de funcionários da área fiscal atendendo a outras tarefas importantes, estratégicas e de maior valor agregado, aumento na velocidade da entrega dos serviços devido a RPA ser acionada fora do horário e sem interrupções, redução de custos operacionais e, consequentemente, aumento do lucro à companhia e competitividade para o setor fiscal, além de mudanças nos conjuntos de rotinas como o fim da necessidade dos usuários permanecerem executando atividades manuais e repetitivas para entrega das obrigações no SPED, apenas o analista de negócio atua nas divergências apontadas e a execução da RPA em horários e dias diferentes ao do trabalho.

Foi possível verificar desafios como a sensibilização dos usuários para evitar qualquer percepção negativa quanto a um projeto de robotização, a dificuldade de adaptação dos setores fiscais dos clientes ao novo processo de execução do programa robô, a baixa qualidade dos dados fiscais dos clientes e os recursos de infraestrutura disponibilizados por cada cliente, além de dificuldades como a restrição imposta pela tecnologia dos Programas Validadores e Assinadores (PVA) do SPED, a ausência de uma plataforma de testes aberta, o mapeamento dos processos que a RPA pode executar devido a esta simular a ação humana e o mapeamento dos processos dos clientes onde faria sentido a implementação da ferramenta RPA.

O presente estudo contribui em mostrar a RPA como uma ferramenta importante para implementação em atividades manuais e repetitivas nos setores de uma empresa, com foco nos setores fiscais e contábeis por lidarem com a entrega de obrigações do SPED. Também contribui em apresentar o ponto de vista de uma empresa do setor de Tecnologia da Informação desenvolvedora de softwares contábeis, que mantém uma ferramenta de robotização presente no mercado, apresentando os benefícios, desafios e dificuldades ao procederem com a criação, implementação, manutenção e percepção na mudança de rotinas no uso da ferramenta pelos clientes.

Este estudo limita-se a apresentar apenas a visão de uma empresa que desenvolveu a RPA com foco para os setores fiscal e contábil, sendo que diferentes empresas que contratam o programa robô e diferentes setores podem ter visões diferentes sobre os benefícios, desafios e dificuldades na implementação e uso da ferramenta. Como a RPA é um assunto interessante devido a funcionalidade dela trazer melhorias nas atividades de uma empresa, seria interessante que futuros estudos possam explorar mais exemplos de outras empresas e outros setores de empresa que implantaram e utilizam a ferramenta.

REFERÊNCIAS

PORTER, Michael Eugene. **A Vantagem Competitiva das Nações**. 16 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1989.

NYLÉN, Daniel; HOLMSTRÖM, Jonny. Digital innovation strategy: A framework for diagnosing and improving digital product and service innovation. **Business Horizons**, Bloomington, [2015]. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681314001256. Acesso em: 11 mai. 2021.

PORTES, Rodrigo. Indústria 4.0: entenda o que é a quarta revolução industrial. *In*: STARTSE TURISMO DE NEGOCIOS LTDA. São Paulo, 29 jan. 2021. Disponível em: https://www.startse.com/artigos/industria-40-entenda-o-que-e-a-quarta-revolucao-industrial/. Acesso em: 20 fev. 2021.

SCHWAB, Klaus. **A Quarta Revolução Industrial**. São Paulo: Edipro, 2016.

WIBBENMEYER, Kelly. **The Simple Implementation Guide To Robotic Process Automation**. 1st ed. Bloomington: iUniverse, 2018. Disponível em: https://books.google.com.br/books/about/The_Simple_Implementation_Guide_to_Robot.html?id=WMtVDwAAQBAJ&redir_esc=y. Acesso em: 20 fev. 2021.

Novas Tecnologias Para o Setor Contábil. *In*: OSAYK PLATAFORMA DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIA LTDA. **Osayk**. Rio de Janeiro, 12 mar. 2019. Disponível em: https://osayk.com.br/novas-tecnologias-para-o-setor-contabil/. Acesso em: 04 jun. 2025.

DETWILER, Bill. 9 key benefits of using RPA. *In*: CELONIS. **The Celonis Blog**. Nova Iorque, 05 jan. 2024. Disponível em: https://www.celonis.com/blog/9-key-benefits-of-using-rpa/. Acesso em: 05 jun 2025.

WILLCOCKS, Leslie; LACITY, Mary; CRAIG, Andrew. The IT function and robotic process automation. *In*: London School of Economics and Political Science. LSE Library. **EconPapers**. Londres, out. 2015. Disponível em: https://econpapers.repec.org/paper/ehllserod/64519.htm. Acesso em: 20 fev. 2021.

SCHERMAN, Amanda de Souza. **A influência da implantação de RPA (Robotic Process Automation) nos processos relacionados a emissão de notas em uma empresa do ramo metalúrgico**. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Contabilidade) – Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.

KOKINA, Julia; BLANCHETTE, Shay. Early evidence of digital labor in accounting: Innovation with Robotic Process Automation. **International Journal of Accounting Information Systems**, Adelaide, dez. 2019. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467089519301101?via%3Dihub. Acesso em: 20 fev. 2021.

COOPER, Lauren; HOLDERNESS, Kip; SORENSEN, Trevor; WOOD, David. Robotic Process Automation in Public Accounting. **SSRN**, Rochester, 11 set. 2018. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3193222. Acesso em: 20 fev. 2021.

ASATIANI, Aleksandre; PENTTINEN, Esko. Turning robotic process automation into commercial success – Case OpusCapita. **Sage Journals**, Thousand Oaks, 01 nov. 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/303460189_Turning_robotic_process_automation_into_commercial_success_-_Case_OpusCapita . Acesso em: 12 mai. 2021.

DUARTE, Guendole Ramos. **Competências Profissionais em Sistemas de Informações Contábeis sob as Óticas Acadêmica e de Mercado**. 2020. Dissertação (Mestrado em Administração) – Escola de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020.

CASTRO, Bruna Amaral. Robotic Process Automation (RPA): Guia completo! *In*: ZEEV. **Blog Zeev**. São Paulo, 17 mai. 2024. Disponível em: https://zeev.it/blog/robotic-process-automation-rpa/. Acesso em: 05 jun. 2025.

CARTER, Peter. Desmistificando RPA: Um Guia para Implementar a Automação de Processos Robóticos em Seu Negócio. In: HEFLO. **Blog da Heflo**. São Paulo, 26 jun. 2018. Disponível em: https://www.heflo.com/pt-br/automacao-processos/rpa-robotic-process-automation/. Acesso em: 20 fev. 2021.

LACITY, Mary; WILLCOCKS, Leslie. Robotic Process Automation: The Next Transformation Lever for Shared Services. **LSE Outsourcing Unit**, Londres, [2015]. Disponível em: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/fleming.events-webfiles/redactor/SmV3wRUSKoK1NHJ1ZF2ggoj5PvicU1V5NxPtZFiZ.pdf. Acesso em: 15 mar. 2021.

HOLDER, Chris; KHURANA, Vikram; HARRISON, Faye; JACOBS, Louisa (2016). Robotics and law: Key legal and regulatory implications of the robotics age (part i of ii). **Computer Law & Security Review**, Londres, [2016]. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364916300358. Acesso em: 20 fev. 2021.

PEDRAS, Sandra Raquel Gonçalves. **Implementação do Robotic Process Automation em Pequenos Escritórios De Contabilidade: um estudo exploratório**. 2020. Dissertação (Mestrado em Contabilidade e Controle de Gestão) – Faculdade de Economia, Universidade do Porto, Porto, 2020. Disponível em: http://hdl.handle.net/10362/110809. Acesso em: 19 ago. 2020.

Entenda como robotic process automation pode transformar a inteligência de dados de uma organização. Stoque, 2020. Disponível em: https://stoque.com.br/abaris/robotic-process-automation/. Acesso em: 20 fev. 2021.

SPED – Sistema Público de Escrituração Digital. **Apresentação**. [20--]. Disponível em: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/964. Acesso em: Acesso em: 20 fev. 2021.

SPED – Sistema Público de Escrituração Digital. **Histórico**. [20--]. Disponível em: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/966. Acesso em: Acesso em: 20 fev. 2021.

SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, **Benefícios**. [20--]. Disponível em: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/965. Acesso em: Acesso em: 20 fev. 2021.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007**. Institui o Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Brasília, 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6022.htm. Acesso em: 20 fev. 2021.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 7.979, de 8 de abril de 2013**. Altera o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, que instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Brasília, 2013. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc42.htm. Acesso em: 20 fev. 2021.

BRASIL. Presidência da República. **Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003**. Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. Brasília, 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6022.htm. Acesso em: 20 fev. 2021.

SILVA, Luiz Francisco Simões e. Prontidão para a tecnologia e percepção de seus benefícios como fatores de influência no atendimento às exigências do Sped – sistema público de escrituração digital. **Brazilian Journal of Developement**, São José dos Pinhais, 8 ago. 2019. Disponível em: https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/2195. Acesso em: 06 jun. 2021.

SILVA, Gesiane Alves Valenta da; EVANGELISTA, Joyce dos Santos; SOARES, Maiara Cristina; MURIGI, Marilia das Graças. O AVANÇO DA TECNOLOGIA NA CONTABILIDADE: um estudo de caso unto ao supermercado Noêmia. **Diálogos em Contabilidade: teoria e prática**, Franca, [2015]. Disponível em: http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/dialogoscont/article/view/1247. Acesso em: 06 jun. 2021.

WATTENBERG, Felipe de Mello. **ROBOTIC PROCESS AUTOMATION: Aplicações e resultados do uso da tecnologia**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em

Administração) – Escola de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019.

YOON, Sora. A Study on the Transformation of Accounting Based on New Technologies: Evidence from Korea. **Sustainability**, Suwon, 19 out. 2020. Disponível em: http://dx.doi.org/10.3390/su12208669. Acesso em: 20 fev. 2021.

CUNHA, Adalberto. Qual o tempo de implementação de RPA nas empresas? *In*: BITI9. **Blog da Biti9**. Paraíso, 01 mar. 2024. Disponível em: https://www.biti9.com.br/qual-o-tempo-de-implementacao-de-rpa-nas-empresas/. Acesso em: 05 jun. 2025.

OLIVEIRA, Antonio Benedito Silva. **Métodos da Pesquisa Contábil**. São Paulo: Atlas, 2011.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 1999.

MARTINS, Gilberto de Andrade. **Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2008.